

2024–2025 随机过程期末

1. (本题共 30 分) 设马氏链的状态空间为 $S = \{0, 1, 2, \dots\}$, 转移矩阵 $P(i, i+1) = p_i$, $P(i, i-1) = q_i$, 其中 $i \geq 1$, 且 $p_i + q_i = 1$; $P(0, 1) = 1$, 其余为 0。试讨论该马氏链的常返性和正常返性, 如正常返, 求其不变分布。

2. (本题共 15 分) 设 $N = \{N_t : t \geq 0\}$ 是初值为 0、参数为 1 的 Poisson 过程, T_k , $k = 1, 2, \dots$ 是跳跃时刻, 试求在已知 $N_1 = 3$ 的条件下, T_1, T_2, T_3 的联合分布密度。

3. (本题共 30 分) 设 S_n 为对称随机游动, 即 $S_0 = 0$, $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$, 且 $P(X_n = 1) = P(X_n = -1) = \frac{1}{2}$ 。

设 $P^{(k)}(x, n)$ 为关于变量 x, n 的二元 k 次多项式, 证明 $Y_n^{(k)} = P^{(k)}(S_n, n)$ 是鞅的充要条件为

$$2P^{(k)}(S_n, n) = P^{(k)}(S_n + 1, n + 1) + P^{(k)}(S_n - 1, n + 1), \quad \forall n \geq 1.$$

(a) 证明 $Y_n^{(4)} = S_n^4 - 6nS_n^2 + 2n + 3n^2$ 是鞅。

(b) 令 $\tau = \inf\{n \geq 1 : |S_n| = a\}$, $a = 1, 2, \dots$, 求 $E[\tau^2]$ 。

4. (本题共 25 分) 设 $B = \{B(t), t \geq 0\}$ 是一维 Brown 运动, 二维过程 $X = (X_1(t), X_2(t))$ 满足:

$$\begin{cases} dX_1(t) = [-3X_1(t) + X_2(t)] dt, \\ dX_2(t) = [3X_1(t) - 3X_2(t)] dt + \pi dB(t), \end{cases}$$

其中初值 $X_1(0) = x_1$, $X_2(0) = x_2$ 固定。

(i) 写出该过程的无穷小生成元所对应的微分算子。

(ii) 求过程 $X(t)$ 的极限分布。